

Bài tập chương 2

1. Xác định hàm truyền của các hệ thống được biểu diễn bởi phương trình vi phân sau:

$$\frac{d^3 y}{dt^3} + 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} + y = \frac{d^3 x}{dt^3} + 4 \frac{d^2 x}{dt^2} + 6 \frac{dx}{dt} + 8x$$

$$\frac{d^3 c}{dt^3} + 3 \frac{d^2 c}{dt^2} + 7 \frac{dc}{dt} + 5c = \frac{d^2 r}{dt^2} + 4 \frac{dr}{dt} + 3r$$

2. Xác định phương trình vi phân của hệ thống được biểu diễn bởi hàm truyền sau:

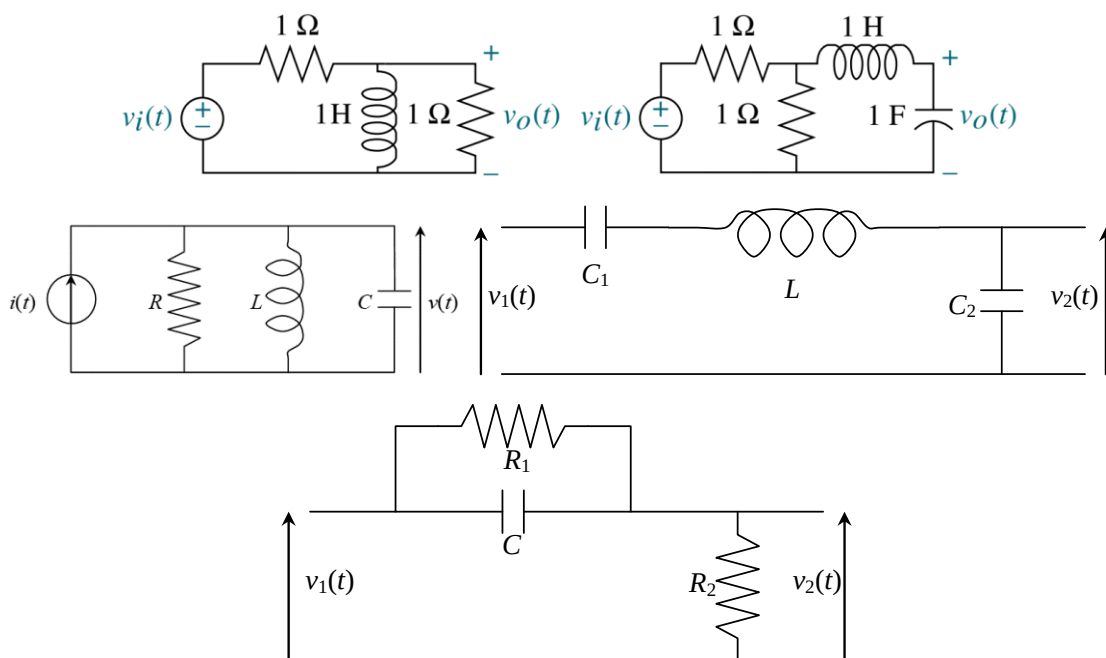
$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{7}{s^2 + 5s + 10}$$

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{15}{(s + 10)(s + 11)}$$

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{s + 3}{s^3 + 11s^2 + 12s + 18}$$

3. Xác định đáp ứng lỗi ra và giá trị cuối cùng của hệ thống ở Bài 2 nếu lối vào là hàm nhảy bậc đơn vị.

4. Xác định hàm truyền của mỗi mạch sau:



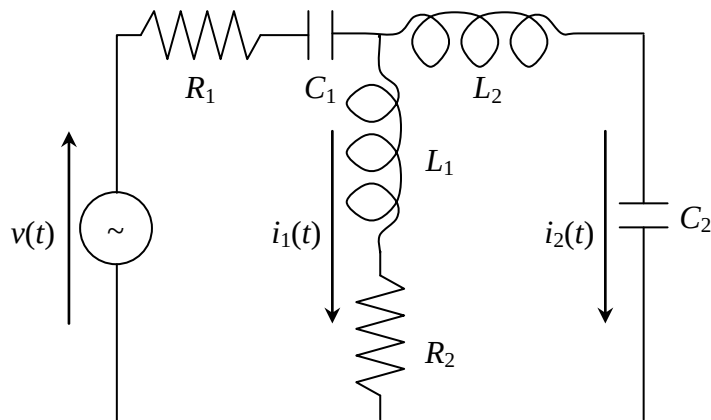
5. Một máy in laser có vị trí của đầu laser được điều khiển bởi một tín hiệu vào $r(t)$. Biến đổi

Laplace của phương trình biểu diễn quan hệ giữa $r(t)$ và vị trí $y(t)$ của đầu laser là:

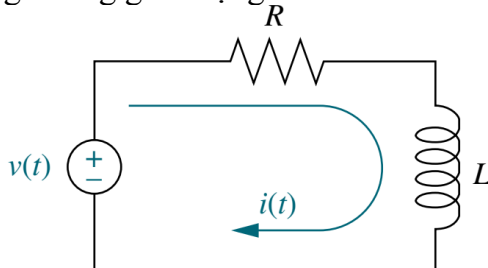
$$Y(s) = \frac{500(s+100)}{s^2 + 60s + 500} R(s)$$

- (a) Xác định đáp ứng $y(t)$ của hệ thống khi tín hiệu vào $r(t)$ là hàm nhảy bậc đơn vị ($r(t) = 0$ khi $t < 0$ và $r(t) = 1$ khi $t \geq 0$).
- (b) Xác định giá trị cuối cùng (trạng thái thường trực) của $y(t)$ trong trường hợp (a).

6. Thiết lập các phương trình vi phân mô tả hoạt động của mạch điện trong hình vẽ dưới.

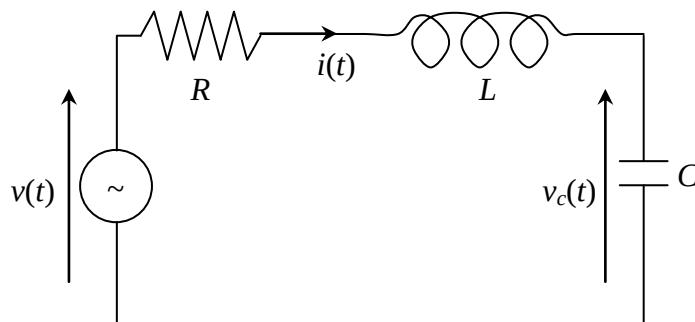


7. Biểu diễn mạch điện trong không gian trạng thái



8. Biểu diễn mạch điện sau trong mô hình không gian trạng thái theo hai cách:

- Chọn biến trạng thái là $i_L(t)$, $v_C(t)$
- Phương pháp variable form

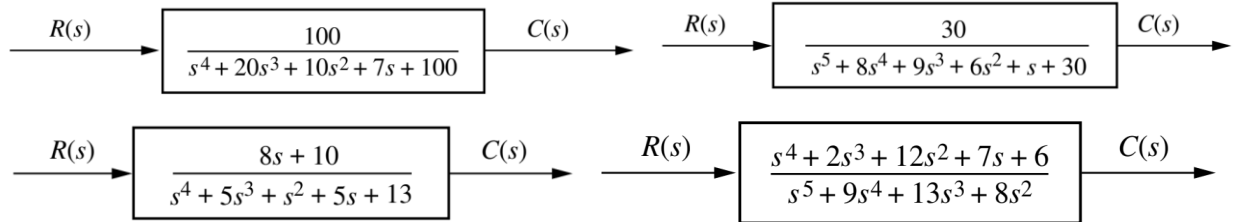


9. Một hệ thống tay máy một khớp được biểu diễn bằng phương trình vi phân sau đây:

$$dv(t)/dt = -k_1v(t) - k_2y(t) + k_3i(t)$$

ở đó $v(t)$ là vận tốc, $y(t)$ là vị trí và $i(t)$ là cường độ dòng điều khiển động cơ. Biểu diễn phương trình trạng thái của hệ thống dưới dạng ma trận.

10. Biểu diễn mô hình không gian trạng thái dưới dạng phase variable của các hệ thống sau:



11. Xác định hàm truyền của các hệ thống được biểu diễn trong mô hình không gian trạng thái sau:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -4 & -1.5 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y = [1.5 \quad 0.625] \mathbf{x}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & -7 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r(t)$$

$$y = [1 \quad 2] \mathbf{x}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -2 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} r$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \mathbf{x}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -8 \\ 0 & 5 & 3 \\ -3 & -5 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} r$$

$$y = [1 \quad 3 \quad 6] \mathbf{x}$$